

Caso Arquivado — Enunciado do Projeto

Oct 2, 2026 · @Arthur

Objetivo e descrição geral

Implementar em C++ um jogo de investigação em texto, orientado a objetos, em que cada cena é lida de um arquivo e o progresso é salvo e carregado de outro.

O jogador é um detetive investigando um crime numa mansão. Ele explora cômodos, coleta pistas, interroga suspeitos e, no final, faz a acusação. Se acusar a pessoa certa com as pistas necessárias, resolve o caso. Caso contrário, o caso é arquivado sem solução.

O projeto exercita herança, polimorfismo, composição, alocação dinâmica e leitura e escrita de arquivos com `ifstream` e `ofstream`.

Telas

O jogo tem cinco telas.

Tela	O que mostra	Quando aparece
Abertura	Novo jogo, carregar jogo, créditos (nomes dos programadores) e sair	Ao iniciar o programa
Ficha do detetive	Atributos, perfil e o caderno (pistas, ferramentas e documentos)	Ao criar o detetive, ao carregar um jogo e sempre que o jogador quiser, fora de interrogatório
Cena	Texto da cena e as opções de decisão	Durante toda a história
Interrogatório	Nome do suspeito, resistência atual e as ações disponíveis	Quando a cena é do tipo interrogatório
Acusação	Lista de suspeitos e as pistas do caderno para apresentar	Quando a cena é do tipo acusação

Novo jogo: abre a ficha para criar o detetive, mostra o caderno inicial e segue para a cena 1.

Carregar jogo: lê o save, mostra a ficha restaurada e volta para a cena em que o jogador parou.

Criação do detetive

O jogador distribui **10 pontos** entre os três atributos, respeitando os limites abaixo. Cada atributo começa no seu mínimo.

Atributo	Mínimo	Máximo	Função	Equivale no eBook a
OBSERVAÇÃO	4	10	Somada no interrogatório	Habilidade
CALMA	8	16	Pontos de vida. Em zero, o detetive perde o controle	Energia
INTUIÇÃO	4	10	Usada nos testes. Cada uso diminui 1	Sorte

Perfis. Na criação, o jogador escolhe um perfil:

- **Perito:** já começa com a habilidade *análise forense* e pode examinar provas sem ferramentas.
- **Investigador de campo:** só consegue examinar provas se tiver o item *Kit forense* no caderno.

É o mesmo papel do personagem mago e do não mago no eBook.

Caderno inicial. Todo detetive começa com uma Lupa (ferramenta), 3 cafés e o Relatório da polícia (documento).

Café. Recupera 3 pontos de calma, sem passar do máximo. Só pode ser usado fora de interrogatório.

Interrogatório e intuição

O interrogatório é o "combate" do jogo: o detetive tenta quebrar a resistência do suspeito antes de perder a calma.

O suspeito tem **ASTÚCIA** e **RESISTÊNCIA**. A cada rodada:

1. Sorteia um número de 1 a 10 e soma à astúcia do suspeito.
2. Sorteia um número de 1 a 10 e soma à observação do detetive, mais o bônus da pista apresentada, se houver.
3. Quem tiver o valor maior vence a rodada. Se o detetive vencer, a resistência do suspeito cai 2. Se o suspeito vencer, a calma do detetive cai 2. Empate não muda nada.

Ações disponíveis em cada rodada:

- **Pressionar:** rodada normal.

- **Apresentar pista:** escolhe um item do caderno que possa ser usado em interrogatório e soma o bônus dele à rodada.
- **Testar intuição:** antes da rodada, sorteia de 1 a 12. Se o valor for menor ou igual à intuição, o efeito da rodada dobra (4 em vez de 2) para quem vencer. A intuição diminui 1 a cada teste, com sucesso ou não.
- **Encerrar:** sai do interrogatório e vai para a cena de derrota. Alguns suspeitos não deixam sair (campo **S** no arquivo).

Fim do interrogatório. Com resistência zero, o suspeito revela um segredo e entrega ao caderno as pistas e os itens listados no arquivo da cena. Com calma zero, o detetive perde o controle e vai para a cena de derrota.

Intuição fora do interrogatório. Algumas cenas pedem um teste de intuição, com a mesma regra, levando a uma cena se der certo e a outra se der errado.

Formato dos arquivos de cena

Cada cena fica num arquivo de texto com nome numérico (**1.txt** , **2.txt** , **3.txt** ...), dentro da pasta **cenas/** . A **primeira linha diz o tipo da cena**, e é ela que decide qual classe o programa vai criar. Os números das cenas nunca aparecem para o jogador.

Letra	Tipo de cena
n	Narrativa, com opções de escolha
t	Teste de intuição
i	Interrogatório
e	Enigma
a	Acusação
f	Final da história

Narrativa (n)

n

Você entra na biblioteca. Há uma lareira apagada e uma escrivaninha revirada.

I: Bilhete rasgado;p;1;2;Fala sobre uma dívida

C: 1

#5: Examinar a lareira

#6: Voltar ao corredor

#9[Lanterna]: Descer pela passagem secreta

#8{forense}: Analisar a mancha no tapete

- **I:** é um item que o detetive recebe ao entrar na cena (pode haver mais de um, ou nenhum).
- **C:** é a quantidade de cafés encontrados (opcional).
- **#5:** é uma opção que leva à cena 5.
- **[Lanterna]** indica que a opção só aparece se o detetive tiver esse item.
- **{forense}** indica que a opção só aparece se o detetive puder fazer análise forense (Perito, ou Investigador com Kit forense).

Teste de intuição (t)

t

Você ouve passos no andar de cima. Algo não parece certo.

10;11

A última linha traz a cena de sucesso e a de falha.

Interrogatório (i)

i

O mordomo cruza os braços e evita seu olhar.

N: Mordomo Alfredo

A: 7

R: 10

S: N

I: Recibo da farmácia;p;1;3;Comprado na noite do crime

12;13

- **N** é o nome do suspeito, **A** a astúcia e **R** a resistência.
- **S** indica se o detetive pode encerrar o interrogatório (**S** sim, **N** não).
- **I** é o item entregue quando a resistência chega a zero (opcional).
- A última linha traz a cena de vitória e a de derrota.

Enigma (e)

```
e
0 cofre pede uma senha de 4 dígitos. Há um calendário marcado na parede.
R: 1987
T: 3
14;15
```

R é a resposta, **T** é o número de tentativas, e a última linha traz a cena de acerto e a de erro.

Acusação (a)

```
a
Todos estão reunidos na sala de estar. Quem é o culpado?
O: Mordomo Alfredo;Sra. Helena;Dr. Rocha
C: Sra. Helena
X: Recibo da farmácia;Bilhete rasgado
20;21
```

- **O** são os suspeitos mostrados ao jogador e **C** é o culpado.
- **X** são as pistas que precisam estar no caderno para a acusação valer.
- A última linha traz a cena de caso resolvido e a de caso perdido.

Final (f)

```
f
A Sra. Helena confessa. O caso está encerrado.
V: 1
```

V vale 1 para vitória e 0 para derrota. Depois do final, o jogo volta para a tela de abertura.

Item

Todo item segue o formato `nome;tipo;interrogatorio;bonus;descricao` :

Campo	Valores	Significado
nome	texto	Nome mostrado no caderno, por exemplo Recibo da farmácia
tipo	p, f ou d	Pista, ferramenta ou documento
interrogatorio	1 ou 0	Se pode ser apresentado num interrogatório

Campo	Valores	Significado
bonus	número, positivo ou negativo	Somado à observação quando o item é apresentado
descricao	texto	Frase curta mostrada no caderno

Salvar e carregar

O jogo salva automaticamente em `save.txt` toda vez que uma nova cena é carregada. Ao carregar, restaura tudo e coloca o jogador de volta na cena salva.

O save guarda o perfil, os atributos atuais e máximos, os cafés, o caderno completo, a cena atual e todas as cenas já visitadas. Sugestão de formato:

```

PERFIL: P
OBS: 8
CALMA: 11;14
INTUICAO: 5
CAFES: 2
CENA: 7
VISITADAS: 1;2;5;7
ITENS: 3
Lupa;f;0;0;Ajuda a ver detalhes
Relatório da polícia;d;0;1;Hora estimada do crime
Bilhete rasgado;p;1;2;Fala sobre uma dívida

```

- `PERFIL` vale `P` para Perito e `I` para Investigador de campo.
- `CALMA` traz o valor atual e o máximo.
- `ITENS` diz quantas linhas de item vêm a seguir, no mesmo formato dos arquivos de cena.

Se a cena atual já foi visitada, os itens dela não são entregues de novo. É para isso que serve a lista de cenas visitadas.

Requisitos, classes e entrega

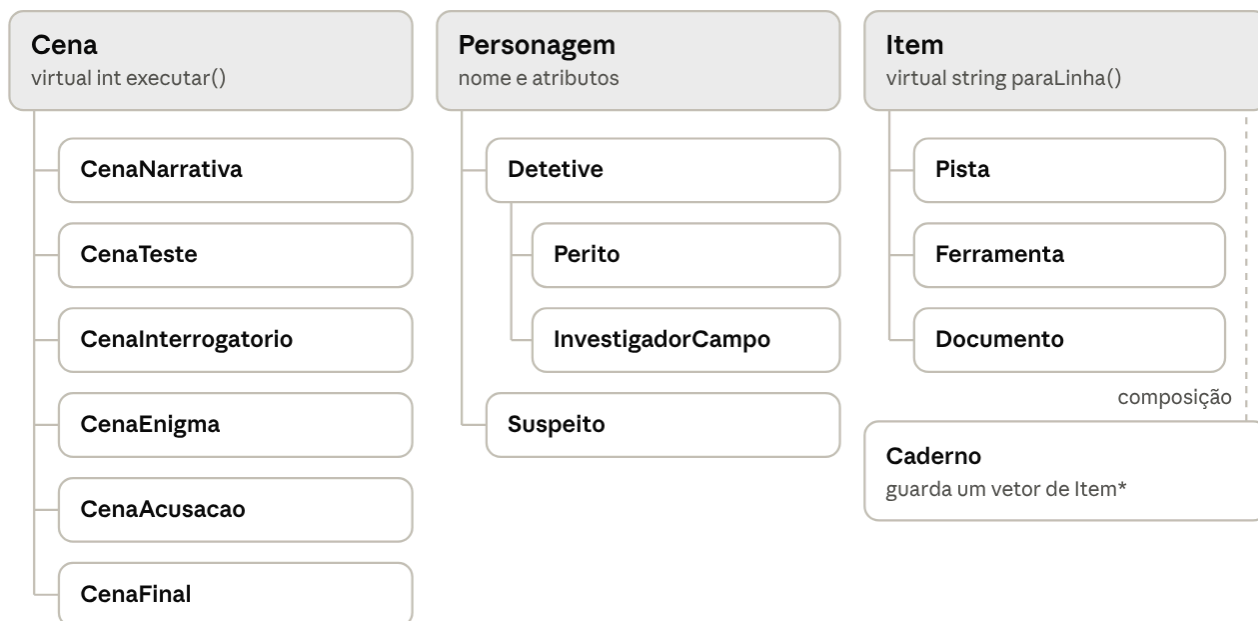
Requisitos mínimos

- Pelo menos 12 cenas, com no mínimo 3 interrogatórios, 1 enigma, 1 teste de intuição e 2 finais (um de vitória e um de derrota).
- Pelo menos 10 decisões até o final, com escolhas que encurtem ou dificultem o caminho.

- C++ orientado a objetos, separado em `include/` (.h), `src/` (.cpp) e `main.cpp`.
- Sem bibliotecas exclusivas do Windows (nada de `windows.h` nem `system("cls")`).
- Use `vector` ou alocação dinâmica, nunca vetores de tamanho fixo.
- Todo `new` tem o seu `delete`, de preferência no destrutor da classe que criou o objeto.

Sugestão de classes

O Jogo só conhece as classes-mãe; as filhas resolvem os detalhes



Linha cheia: herança (a filha herda da mãe). Tracejada: composição (um objeto guarda outros).

hierarquia de classes sugerida · 3 famílias e 1 composição

Cada família tem uma classe-mãe com métodos `virtual`, e o `Detetive` guarda um `Caderno`, que guarda os itens. As classes que coordenam o jogo ficam fora do diagrama:

Classe	Responsabilidade
Jogo	Controla as telas e o laço principal: carrega a cena, chama <code>executar()</code> , recebe o número da próxima cena e salva
LeitorCenas	Abre <code>cenas/N.txt</code> , lê a primeira linha e cria com <code>new</code> a filha certa de <code>Cena</code>
GerenciadorSave	Concentra todo o <code>ifstream</code> e <code>ofstream</code> do <code>save.txt</code>

Classe	Responsabilidade
Detetive	Tem um <code>Caderno</code> e o método <code>virtual bool podeExaminar()</code> : o Perito retorna sempre <code>true</code> , o Investigador só se tiver o Kit forense

O pulo do gato: o `Jogo` nunca precisa saber que tipo de cena está rodando. Ele só chama `cena->executar(detetive)` e recebe o número da próxima cena. Se aparecer um `if` perguntando o tipo da cena dentro do `Jogo`, é sinal de que o polimorfismo não está sendo usado.

Ordem sugerida de implementação

1. `Item` e as filhas, com `paraLinha()` e um construtor que recebe a linha `nome;tipo;...`.
2. `Caderno` e `Detetive`, com a criação e a validação dos pontos.
3. `CenaNarrativa` lendo `1.txt` e mostrando as opções.
4. `LeitorCenas` e o laço principal do `Jogo`, indo de cena em cena.
5. `GerenciadorSave`, salvando e carregando.
6. `CenaInterrogatorio`, depois `CenaTeste`, `CenaEnigma`, `CenaAcusacao` e `CenaFinal`.
7. Escrever as 12 cenas da história e testar todos os caminhos.
8. Os bônus.

Bônus

- Vários slots de save (`save1.txt`, `save2.txt`, `save3.txt`).
- Criação aleatória do detetive, além da distribuição de pontos.
- Suspeitos que mentem: com intuição baixa, a pista entregue é falsa (`bool verdadeira` em `Pista`) e não conta na acusação.
- Interface gráfica com uma biblioteca à sua escolha, como SFML ou raylib.

Checklist antes de dar por pronto

- ☐ Compila e roda sem erros nem avisos (`g++ -Wall -Wextra`)
- ☐ Herança e polimorfismo usados de verdade, sem `if` de tipo no `Jogo`
- ☐ Salvar e carregar restauram exatamente o mesmo estado
- ☐ Itens de uma cena já visitada não são entregues de novo
- ☐ Todo `new` tem o seu `delete`
- ☐ Código indentado e comentado